Anaglifos y Fotogrametría.

Solución Quinto Taller

Integrantes:

Manuel Santiago Lerma Merchán

Docente:
David Zapata

Sensores Remotos
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas - Sede Medellín
2024

A. Previo como se realizó el taller #4 se elegirá un par de imágenes que permitan extraer características geológicas de la zona de campo como drenajes y texturas.

Para extraer las características geológicas de nuestra área de interés en la cuenca "Tributarios Río Grande (Grupo 2)", utilizaremos las imágenes aéreas obtenidas en Colombia a través de los Mapas del IGAC, las cuales fueron empleadas en el taller #4. Estas imágenes abarcan una pequeña parte de la cuenca y corresponden a los archivos '13103019062014-0022' y '13103019062014-0023'. Ambas comparten un área en común, lo cual nos permitirá generar una imagen anaglifa utilizando el software StereoPhoto Maker. Posteriormente, realizaremos la fotointerpretación para identificar las diversas características geológicas a partir de las diferentes texturas evidenciadas en el anaglifo generado. Para esta tarea, utilizaremos gafas anaglifas que nos permitirán visualizar de manera más clara las características.

Figura 1. *Elección de imagen aérea comparando Colombia en Mapas (IGAC) y basemap de ArcGIS Pro con la cuenca delimitada . Fuente propia*

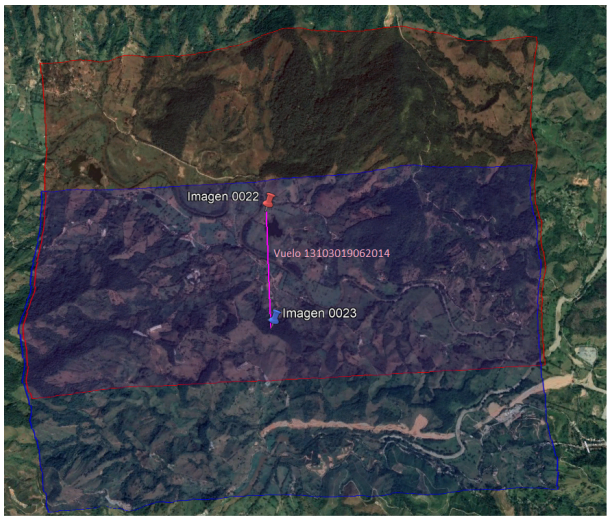

Figura 2. *Polígonos con sus centroides y línea de vuelo trazada en Google Earth. Fuente propia.*

Esta fue el anaglifo generado en taller #4 a partir de Colombia en Mapas, cabe resaltar que la imagen presentada no presenta un efecto 3D tan marcado, por lo que se recomienda montar la imagen en ArcGIS Pro, donde el efecto se ve de mejor manera.

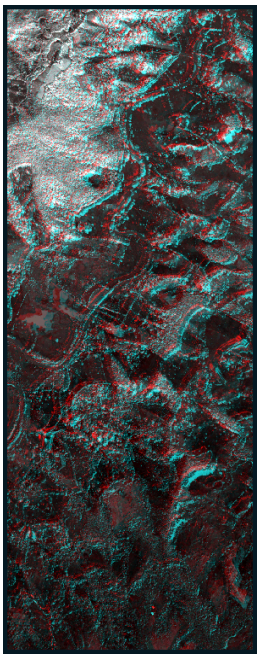

Figura 3. *Anaglifo subido a ArcGIS Pro Fuente propia.*

A continuación enumeramos alguna de las características que se pudieron evidenciar a partir de la imagen anaglifa y describiremos sus características texturales:

Características asociadas a lineaciones:

1) Rio principal.

En nuestra área de estudio, se trata del río Porce, el cual presenta la característica de ser un río meandriforme. En nuestra imagen anaglifa, su textura se distingue por ser completamente lisa y de un tono negro ligeramente grisáceo, lo que lo hace inconfundible debido a esta particularidad y a su patrón clásico de río. Además, en algunos de sus bordes se observan bancos de arena, y en ciertos sectores está cubierto por árboles que crecen en la orilla del río.

Figura 4. *Área específica de imagen aérea '0023' que refleja el río principal. Fuente propia.*

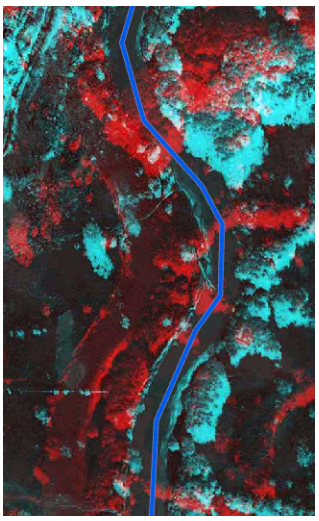

Figura 5. *Área específica del anaglifo que refleja el río principal. Fuente propia.*

2) <u>Filos de montañas.</u>

Para distinguir los filos, es necesario prestar atención a la perspectiva que genera el efecto en 3D de la imagen, ya que estos son la característica que más sobresale. Los filos corresponden a la parte más alta de las montañas, aunque en algunas partes puede resultar difícil diferenciarlos debido a la densa vegetación que los cubre. A veces, la parte más alta tiende a confundirse debido al relieve de la vegetación, lo que dificulta su identificación.

A continuación, veremos los filos marcados en color amarillo.

Figura 6. *Área específica de imagen aérea '0023' que refleja filos de montañas. Fuente propia.*

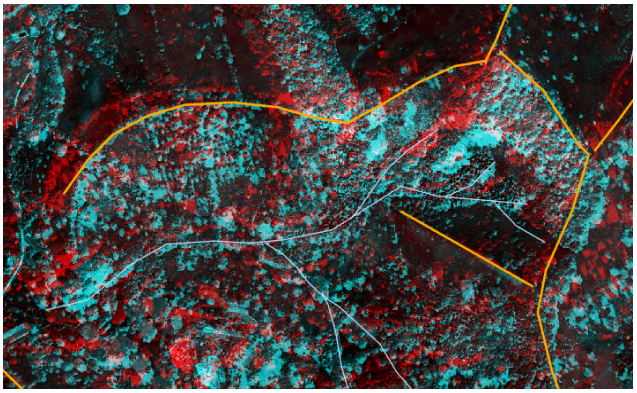

Figura 7. *Área específica del anaglifo que refleja filos de montañas. Fuente propia.*

3) Drenajes

Para identificar y trazar los drenajes, es necesario fijarse en las partes de mayor incisión presentes en las zonas escarpadas, ya que típicamente se encuentran aquí. Estos drenajes, en su mayoría, nacen cerca de los filos y terminan en lagunas o ríos. No poseen una textura característica que los distinga, sino que su identificación se basa simplemente en el grado de incisión que podemos evidenciar con el efecto 3D de la imagen.

Figura 8. *Área específica de imagen aérea '0023' que refleja los drenajes. Fuente propia.*

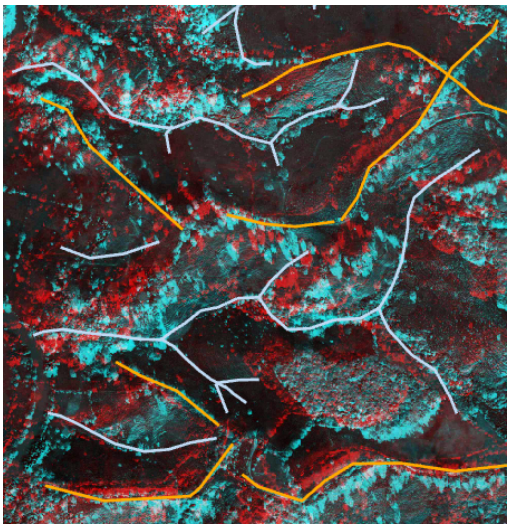

Figura 9. *Área específica del anaglifo que refleja los drenajes. Fuente propia.*

4) Carreteras y caminos

Las carreteras y caminos presentan una textura lisa fácilmente distinguible, con coloraciones blancas y tonalidades grises en algunas partes del mapa. Estos típicamente conectan edificios y en nuestra área se encuentran orientados paralelamente al río principal. En algunas partes, la carretera se pierde entre árboles y vegetación, ya que la copa de los árboles a ambos lados cubre la carretera, por lo que no se trazó en esos sectores.

Figura 10. *Área específica de imagen aérea '0023' que refleja las carreteras y caminos. Fuente propia.*

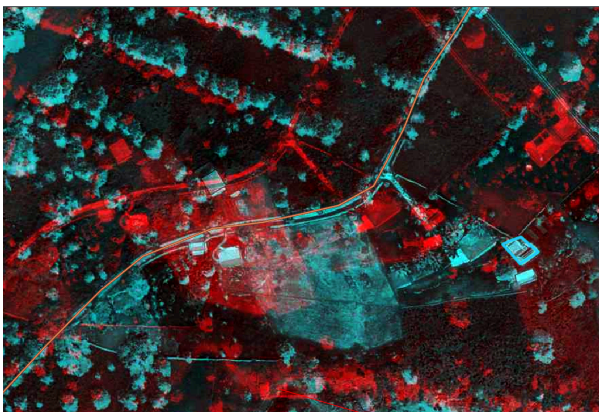

Figura 11. *Área específica del anaglifo que refleja las carreteras y caminos. Fuente propia.*

Características asociadas a áreas:

1) Construcciones y edificaciones:

Las construcciones y diferentes edificaciones en la imagen anaglifa presenta una textura lisa y presenta diferente tonalidades según el color que se evidencie en la estructura y quizás del material del que esté hecho. Se puede confundir con el río principal al ser ambos de textura lisa, sin embargo este siempre será de una tonalidad marrón y sus formas meandricas lo hacen poco confundible.

Figura 12. *Área específica de imagen aérea '0023' que refleja construcciones y edificaciones . Fuente propia.*

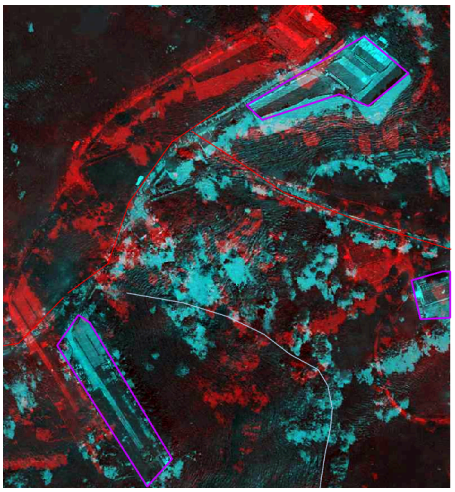

Figura 13. *Área específica del anaglifo que refleja construcciones y edificaciones. Fuente propia.*

2) Lagos y lagunas.

Los lagos y lagunas presentan una textura lisa con tonalidades café, similar a la del río, aunque estas suelen ser más claras. Típicamente, se encuentran cerca del río principal en nuestro mapa.

Figura 14. *Área específica de imagen aérea '0023' que refleja una laguna. Fuente propia.*

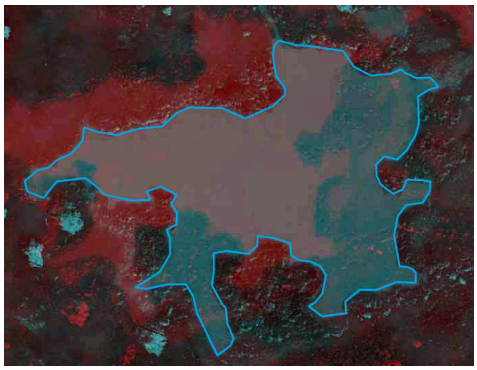

Figura 15. *Área específica del anaglifo que refleja construcciones y edificaciones. Fuente propia.*

3) Vegetación abundante.

En el anaglifo, la vegetación abundante se observa con tonalidades grises en las copas de los árboles, mientras que las áreas sombreadas en esta zona aparecen con tonalidades blancas. Además, esta es la característica que presenta el mayor relieve y un efecto 3D pronunciado, con una superficie rugosa que evidencia las diferencias de altura entre las copas de los árboles.

Figura 16. *Área específica de imagen aérea '0023' que refleja vegetación abundante. Fuente propia.*

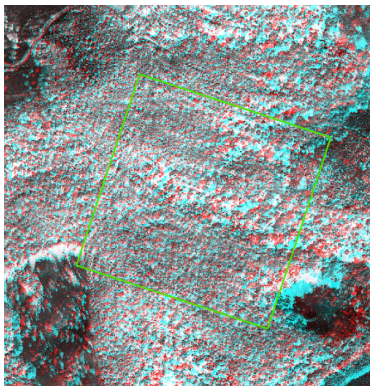

Figura 17. *Área específica del anaglifo que refleja vegetación abundante. Fuente propia.*

4) Suelos.

Aquellas áreas de suelos con muy poca vegetación se evidencian fácilmente en las zonas boscosas, donde de repente aparece un área de relieve reducido, con una textura poco rugosa y tonalidades grises, marrones y, en algunas partes, blancas. En nuestra área de estudio, estas áreas suelen estar acompañadas de formas asociadas al terraceo. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se ven.

Figura 20. *Área específica de imagen aérea '0023' que refleja suelos. Fuente propia.*

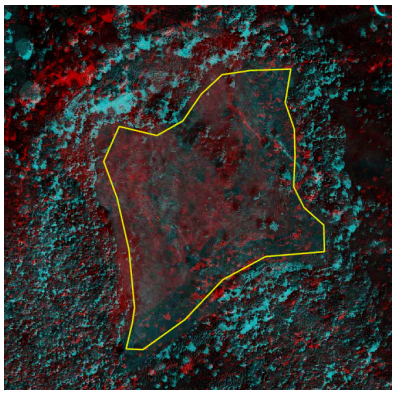

Figura 21. *Área específica del anaglifo que refleja suelos. Fuente propia.*

5) Cultivos

Las texturas de los cultivos en la imagen anaglifa son fáciles de distinguir, ya que presentan un patrón típico de cultivo. Los cultivos se destacan con un mayor relieve y tienen un color más claro, a menudo blanco, con una superficie rugosa, similar a lo que observamos en las texturas de la vegetación abundante. Por otro lado, en los espacios entre los cultivos, la textura es más lisa y de tonalidades más oscuras, por lo que veremos una intercalación entre estas dos texturas.

Figura 22. *Área específica de imagen aérea '0023' que refleja cultivos. Fuente propia.*

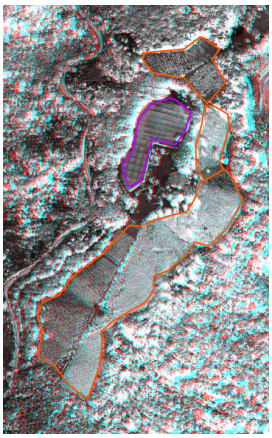

Figura 23. *Área específica del anaglifo que refleja cultivos. Fuente propia.*

Imagen final:

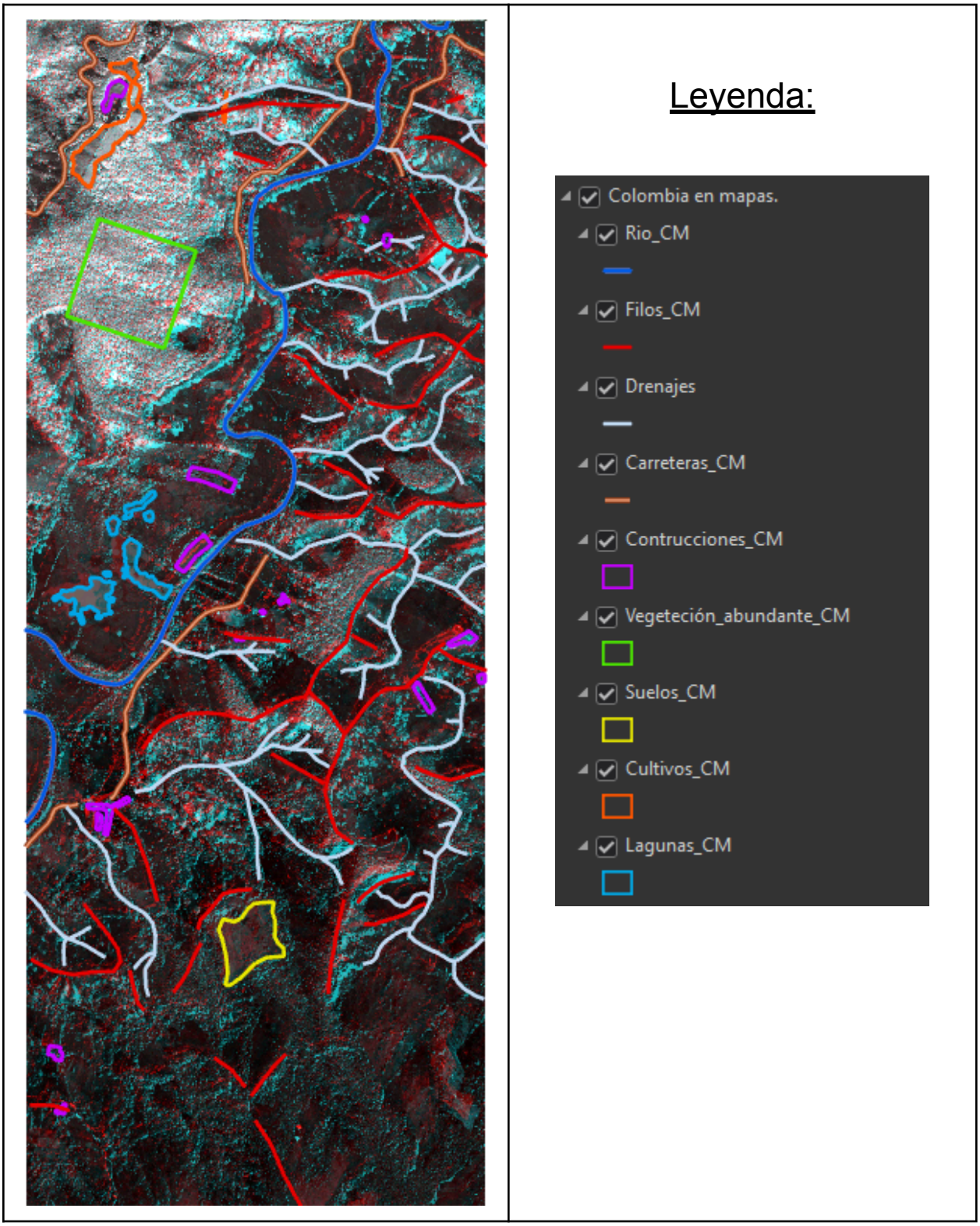

Figura 24. *Imagen anaglifa completa con todas las características identificadas señaladas y su respectiva leyenda en ArcGIS pro. Fuente propia.*

B. Con la zona de campo identificada procedemos a acceder a Google Earth donde procederemos a identificar 3 procesos morfodinámicos (Movimientos en masa).

1. MenM activo (2) donde se evidencien las características de este, es importante recordar que un MenM activo no presenta cobertura vegetal y asimismo presentan otras características distintivas

Primer movimiento en masa activo:

Este primer movimiento se ubica en la vereda de El Ahiton y, como podemos observar, es activo, ya que no ha crecido cobertura vegetal sobre él, y esta imagen es el insumo más reciente proporcionado por Google Earth. En este caso, se trata de un **deslizamiento** que parece ser de tipo traslacional, donde podemos apreciar claramente su escarpe y los depósitos que terminan en el río.

Por otro lado, al observar la temporalidad, podemos ver que este movimiento se ha ampliado desde el año 2010 hasta el 2023.

Imagen Google Earth 2010	Imagen Google Earth 2023
Figura 25. *Deslizamiento en la vereda Ahiton (2010) . Fuente Google Earth.*	***Figura 26.*** *Deslizamiento en la vereda Ahiton (2023) . Fuente Google Earth.*

Figura 27. *Deslizamiento señalado (2023) . Fuente Google Earth.*

Segundo movimiento en masa activo:

Este segundo movimiento es activo, ya que aún no ha sido cubierto por vegetación en la fecha más actual de Google Earth (2023). Presenta una forma alargada característica de un **flujo**, que finaliza en un río. Para determinar su tipo, sería necesario obtener más detalles que permitan identificar el tipo de material que constituye el movimiento en masa, con el fin de asignarle un subtipo específico.

Figura 28. *Movimiento en masa de tipo flujo señalado (2023) . Fuente Google Earth.*

2. MenM relicto (1) donde se evidencien las características de este, es importante recordar que un MenM relicto presenta cobertura vegetal y asimismo presentan una cicatriz que permite entender que en la zona sucedió un evento.

Se evidencia un movimiento de masa relicto de un **deslizamiento** probablemente de subtipo rotacional. Lo definimos como relicto porque está en su mayoría cubierto por vegetación (pastos), y en el suelo se observa una cicatriz con una forma característica de un deslizamiento de tipo rotacional. Es importante destacar que en Google Earth no es posible percibir la profundidad de la cicatriz, por lo que recurriremos a la ortofoto y hillshade de 1 metro de Carto Antioquia (2009), que presenta una mayor resolución. Junto con las curvas de nivel, podremos visualizar la concavidad de esta cicatriz.

Figura 29. *Movimiento en masa relicto señalado (2020) . Fuente Google Earth.*

Figura 30. *Movimiento en masa relicto señalado (2009) . Fuente Cato-Antioquia.*

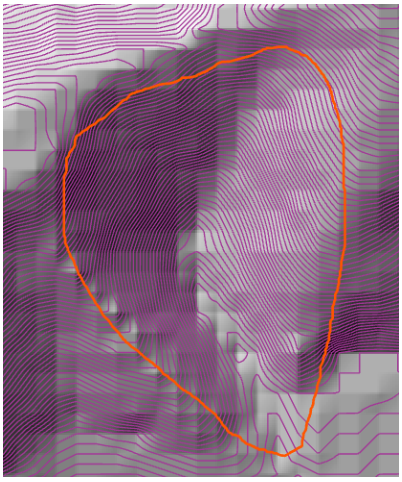

Figura 31. *Dem y curvas de nivel(2009) . Fuente Cato-Antioquia.*

Conclusiones:

Durante la fotointerpretación, las imágenes anaglifas generadas a partir de imágenes de vuelos resultan bastante útiles, especialmente a la hora de identificar filos y drenajes, ya que estos elementos tienden a confundirse con las imágenes de vuelo. Esto puede implicar errores en la interpretación, por lo que el efecto 3D de este tipo de imágenes evita dichos errores y facilita la distinción. Al realizar la fotointerpretación, podemos identificar ciertos lineamientos que nos permitirán interpretar posibles controles estructurales en nuestra área de estudio con la ayuda de diferentes geoformas estructurales como boquerones, recetas triangulares, etc.

También podemos concluir que la herramienta de Google Earth resulta muy útil para identificar movimientos en masa y comprender cómo se han desarrollado con el tiempo, gracias a su herramienta de temporalidad. Por lo tanto, se convierte en un insumo muy valioso para elaborar un inventario de procesos morfodinámicos.

Bibliografías:

Igac, I. G. A. C.-. (s. f.). Colombia en Mapas. https://www.colombiaenmapas.gov.co/#

LO4D.com. (2023, 8 marzo). Stereo Photo maker. https://stereo-photo-maker.en.lo4d.com/windows#google_vignette

Google Earth. (s.f.). [Cisneros, Antioquia, Colombia]. Recuperado el 06 de mayo de 2024 de https://earth.google.com/static/multi-threaded/versions/10.52.0.0/index.html